

7.4 最佳平方逼近多项式求解方法

主讲： 施明辉

厦门大学

7.4 最佳平方逼近多项式求解方法

- 7.4.1 基本方法回顾
- 7.4.2 采用非正交基的求解方法
- 7.4.3 利用勒让德多项式的求解方法

7.4.1 基本方法回顾

最佳平方逼近问题及其计算

对 $f(x) \in C[a, b]$ 及 $C[a, b]$ 中的一个子集

$$\varphi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$$

若存在 $S^*(x) \in \varphi$ ，使

$$\begin{aligned} \|f(x) - S^*(x)\|_2^2 &= \min_{S(x) \in \varphi} \|f(x) - S(x)\|_2^2 \\ &= \min_{S(x) \in \varphi} \int_a^b \rho(x) [f(x) - S(x)]^2 dx. \end{aligned} \quad (7.2.1)$$

则称 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在子集 $\varphi \subset C[a, b]$ 中的最佳平方逼近函数. $S^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + \dots + a_n^* \varphi_n(x)$.

法方程组

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{pmatrix}$$

由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 线性无关, 故

$$\det G(\varphi_0, \varphi_1, \cdots, \varphi_n) \neq 0$$

于是方程组有唯一解 $a_k = a_k^* \quad (k = 0, 1, \cdots, n),$

从而得到

$$S^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + \cdots + a_n^* \varphi_n(x).$$

若令 $\delta(x) = f(x) - S^*(x)$, 则平方误差为

$$\begin{aligned}\|\delta(x)\|_2^2 &= (f(x) - S^*(x), f(x) - S^*(x)) \\ &= (f(x), f(x)) - (S^*(x), f(x)) \\ &= \|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^*(\varphi_k(x), f(x)).\end{aligned}\tag{7.2.5}$$

若 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是正交函数族,

法方程组的解为

$$a_k^* = (f(x), \varphi_k(x)) / (\varphi_k(x), \varphi_k(x)) \quad (7.2.6)$$
$$(k = 0, 1, \dots, n).$$

于是 $f(x) \in C[a, b]$ 在 φ 中的最佳平方逼近函数为

$$S^*(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(f(x), \varphi_k(x))}{\|\varphi_k(x)\|_2^2} \varphi_k(x). \quad (7.2.7)$$

误差为

$$\begin{aligned}\|\delta_n(x)\|_2 &= \|f(x) - S_n^*(x)\|_2 \\ &= \left(\|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \left[\frac{(f(x), \varphi_k(x))}{\|\varphi_k(x)\|_2} \right]^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (7.2.8) \\ &= \left(\|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=1}^n (a_k^* \|\varphi_k(x)\|_2)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

7.4.2 采用非正交基的求解方法

- 7.4.2.1 一般求解方法
- 7.4.2.2 利用Hilbert矩阵求解

7.4.2.1 一般求解方法

- 例题回顾

例 $f(x) = x^4$, $x \in [-1, 1]$ 。求 $P(x) \in H_2$ (不超过二次的多项式全体), 使 $\int_{-1}^1 [f(x) - P(x)]^2 dx$ 最小。

解: 设 $P(x) = a + bx + cx^2$, 即取 $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = x^2$, $\rho(x) = 1$

$$\begin{cases} (\varphi_0, \varphi_0)a + (\varphi_0, \varphi_1)b + (\varphi_0, \varphi_2)c = (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, \varphi_0)a + (\varphi_1, \varphi_1)b + (\varphi_1, \varphi_2)c = (\varphi_1, f) \\ (\varphi_2, \varphi_0)a + (\varphi_2, \varphi_1)b + (\varphi_2, \varphi_2)c = (\varphi_2, f) \end{cases}$$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 dx = 2, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = \int_{-1}^1 x dx = 0,$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_2, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0,$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = (\varphi_0, \varphi_2) = (\varphi_2, \varphi_0) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad (\varphi_2, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5},$$

$$(\varphi_0, f) = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}, \quad (\varphi_1, f) = \int_{-1}^1 x^5 dx = 0, \quad (\varphi_2, f) = \int_{-1}^1 x^6 dx = \frac{2}{7}$$

$$\begin{cases} 2a + \frac{2}{3}c = \frac{2}{5} \\ \frac{2}{3}b = 0 \\ \frac{2}{3}a + \frac{2}{5}c = \frac{2}{7} \end{cases}$$

$$b = 0, \quad a = -\frac{3}{35}, \quad c = \frac{6}{7}$$

$$P(x) = -\frac{3}{35} + \frac{6}{7}x^2$$

误差:

$$\int_{-1}^1 (x^4 - P(x))^2 dx = 0.012$$

7.4.2.2 利用Hilbert矩阵求解

特别地, 若取 $\varphi_k(x) = x^k, k = 0, 1, \dots, n$, 区间取 $[0, 1]$, $\rho(x) = 1$, $f(x) \in C[0, 1]$, 则 $\Phi = P_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$ 为 n 次多项式集合, 且 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 。

此时由于

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_0^1 x^{j+k} dx = \frac{1}{j+k+1} \quad (j, k = 0, 1, \dots, n) \quad (7.4.3)$$

则 G_n 记为 H_n

$$H_n = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/(n+1) \\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n+1) \end{bmatrix} = (h_{ij})_{(n+1) \times (n+1)} \quad (7.4.4)$$

式中, $h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$, H_n 称为希尔伯特 (Hilbert) 矩阵。

若记 $a = (a_0, a_1, \dots, a_n)^T$, $d = (d_0, d_1, \dots, d_n)^T$, 则法方程可记为

$$H_n a = d$$

其解为 $a_k = a_k^* (k = 0, 1, \dots, n)$, 由此可得最佳平方逼近多项式 $P_n^*(x)$ 。

- 例：设 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上求 $f(x)$ 的最佳平方逼近多项式 $P_1(x) = a_0^* + a_1^* x$

解：

$$d_0 = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.147$$

$$d_1 = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} x dx = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.609$$

法方程为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.147 \\ 0.609 \end{bmatrix}$$

求得解为,

于是得

$$a_0^* = 0.934 \quad a_1^* = 0.426$$

$$P_1^*(x) = 0.934 + 0.426x$$

7.4.3 利用勒让德多项式的求解方法

- 下面考虑特殊情形, 设 $[a, b] = [-1, 1]$, $\rho(x) = 1$ 此时, 正交多项式为勒让德多项式, 取 $\Phi = \text{span}\{P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x)\}$ 可得 $f(x) \in C[-1, 1]$ 的最佳平方逼近多项式为

$$S_n^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k P_k(x) \quad a_k(x) = \frac{(f, P_k)}{\|P_k\|_2^2} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

这样得到的 $s_n(x)$ 与直接由 $\{1, x, \dots, x^n\}$ 为基得到的 $P_n^*(x)$ 是一致的, 但此时不用解病态方程组。

例

求 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的一次和三次最佳平方逼近多项式.

解

$$S_n^*(x) = a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + \cdots + a_n^* P_n(x),$$

$$a_k^*(x) = \frac{(f(x), P_k(x))}{(P_k(x), P_k(x))} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx.$$

先计算 $(f(x), \tilde{P}_k(x))$

$$(f(x), P_0(x)) = \int_{-1}^1 e^x dx = e - \frac{1}{e} \approx 2.3504;$$

$$(f(x), P_1(x)) = \int_{-1}^1 x e^x dx = 2e^{-1} \approx 0.7358;$$

$$(f(x), P_2(x)) = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right)e^x dx = e - \frac{7}{e} \approx 0.1431;$$

$$(f(x), P_3(x)) = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x\right)e^x dx = 37\frac{1}{e} - 5e \approx 0.02013.$$

$$a_k^*(x) = \frac{(f(x), P_k(x))}{(P_k(x), P_k(x))} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx.$$

$$a_0^* = (f(x), P_0(x)) / 2 = 1.1752,$$

$$a_1^* = 3(f(x), P_1(x)) / 2 = 1.1036,$$

$$a_2^* = 5(f(x), P_2(x)) / 2 = 0.3578,$$

$$a_3^* = 7(f(x), P_3(x)) / 2 = 0.07046.$$

代入

$$S_n^*(x) = a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + \cdots + a_n^* P_n(x),$$

得一次和三次最佳平方逼近多项式

$$S_1^*(x) = 1.1752 + 1.1036x$$

$$S_3^*(x) = 0.9963 + 0.9979x + 0.5367x^2 + 0.1761x^3.$$

均方误差

$$\|\delta_k(x)\|_2^2 = \int_{-1}^1 f^2(x) dx - \sum_{k=0}^n \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}.$$

$$\begin{aligned}\|\delta_n(x)\|_2 &= \|e^x - S_3^*(x)\|_2 = \sqrt{\int_{-1}^1 e^{2x} dx - \sum_{k=0}^3 \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}} \\ &\leq 0.0084.\end{aligned}$$

最大误差

$$\|\delta_n(x)\|_\infty = \|e^x - S_3^*(x)\|_\infty \leq 0.0112.$$

- 如果所给区间不是 $[-1,1]$ ，而是一般的有限区间 $[a,b]$ ，那么可以通过变量置换

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$$

将它转化为区间 $-1 \leq t \leq 1$ 上的情况来处理。

如果 $f(x) \in C[a, b]$, 求 $[a, b]$ 上的最佳平方逼近多项式,
做变换

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2} \quad (-1 \leq t \leq 1),$$

于是

$$F(t) = f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}\right),$$

在 $[-1, 1]$ 上可用勒让德多项式做最佳平方逼近多项式 $S_n^*(t)$,

从而得到区间 $[a, b]$ 上的最佳平方逼近多项式

$$S_n^*\left(\frac{1}{b-a}(2x - a - b)\right).$$

- 例：求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。
- 解：先令变换： $x = \frac{1}{2}(1+t)$

则：

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{2}} = g(t)$$

下面求 $g(t)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $q_1(t)$

$$\text{由： } a_0^* = \frac{1}{2}(g, P_0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1+t} dt = \frac{2}{3}$$

$$a_1^* = \frac{3}{2}(g, P_1) = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \frac{t}{\sqrt{2}} \sqrt{1+t} dt = \frac{6}{15}$$

$$\text{可知： } g_1(t) = \frac{2}{3} P_0 + \frac{6}{15} P_1 = \frac{2}{3} + \frac{6}{15} t, (-1 \leq t \leq 1)$$

再把 $t=2x-1$ 代入 $g_1(t)$ 就得到 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式

$$S^*(x) = \frac{2}{3} + \frac{6}{15} (2x - 1) = \frac{4}{15} + \frac{12}{15} x$$

由于勒让德多项式 $\{P_k(x)\}$ 是在区间 $[-1, 1]$ 上由 $\{1, x, \dots, x^k, \dots\}$ 正交化得到的，因此利用函数的勒让德展开部分和得到最佳平方逼近多项式与由

$$S^*(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

得到最佳平方逼近多项式是一致的. 只是当 n 较大时，这种方法的方法方程出现病态，计算误差较大，不能使用。

而用勒让德展开不用解线性方程组，不存在病态问题，因此通常都用勒让德展开求最佳平方逼近多项式.

- End.